

Notions de réseaux informatiques

Généralités

Définition d'un réseau : un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux afin de partager des données, des ressources et d'échanger des informations.

Avantages d'un réseau

Un réseau permet :

- Le partage de fichiers : les données circulent par un câble et non par des supports amovibles (disquettes, clefs USB).
- Tous les ordinateurs du réseau peuvent accéder aux mêmes données et les modifier.
- Le partage de ressources matérielles : imprimante, cédérom, modem, disque dur...
- Le partage des applications : travail dans un environnement multi-utilisateurs.
- La garantie de l'unicité de l'information (base de données).
- La communication entre personnes (courrier électronique, discussion en direct, ...).
- Le jeu à plusieurs.
- Le partage des ressources permet de :
 - Simplifier la maintenance des logiciels (mise à jour plus facile lors du changement de version).
 - Libérer de l'espace disque sur les postes de travail.
 - Diminuer les coûts : pour une application, 10 licences réseau sont moins chères que 10 licences individuelles.

Inconvénients

- Vulnérabilité de la machine abritant les ressources.

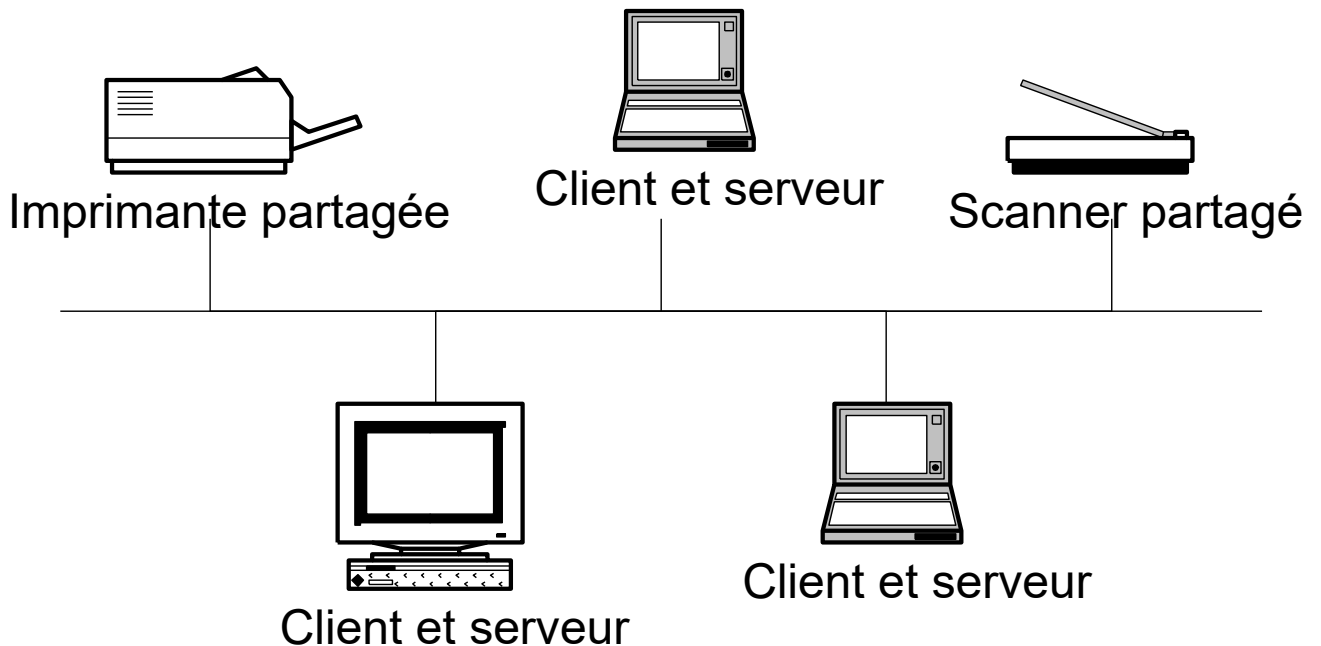
- Capacité matérielle doit être supérieure sur l'ordinateur abritant les ressources.

On distingue généralement deux types de réseaux locaux :

- Le réseau poste à poste
- Le réseau client/serveur organisés autour de serveurs qui fournissent les ressources.

Reseau poste a poste (peer to peer / egal à egal)

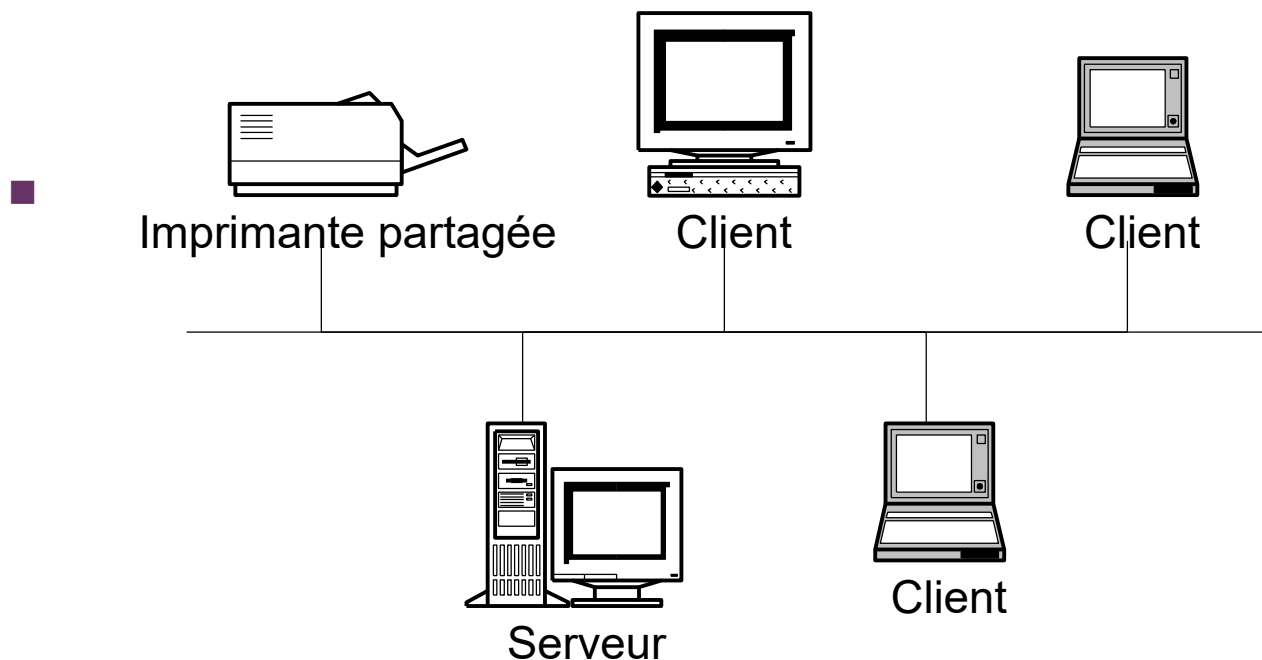
- Chaque poste connecté peut mettre ses ressources à disposition du réseau (et bénéficie également des ressources des autres postes).
- Chaque poste est à la fois client et serveur.
- Cette solution est simple à mettre en œuvre au sein de petites structures.



Inconvénients du réseau poste à poste

- Les profils des utilisateurs sont stockés sur le poste, donc les utilisateurs ne peuvent pas changer aisément de machine.
- La définition de ressources multiples disséminées sur des postes de travail divers et éloignés pose des problèmes d'organisation (versions multiples de fichier) et d'administration de ces ressources.

Reseau client / serveur (avec un ou plusieurs serveurs dedies)



Présentation de l'architecture client / serveur

- Dans une architecture c/s, des machines clientes (des pcs sur le réseau) contactent un serveur, une machine généralement très puissante, qui leur fournit des services.
- Ces services sont des programmes fournissant des données telles que l'heure, des fichiers, une connexion, l'accès à une base de données,
- Les services sont exploités par des programmes, appelés programmes clients, s'exécutant sur les machines clientes.
- Dans un environnement purement c/s, les ordinateurs du réseau (les clients) ne peuvent voir que le serveur.
- Un ou plusieurs ordinateurs sont dédiés au rôle de serveur.
- Les services réseaux sont gérés dans des consoles d'administration, lesquels permettent de définir des comptes et des groupes d'utilisateurs, des partages de ressources, des droits et permissions d'accès aux ressources.

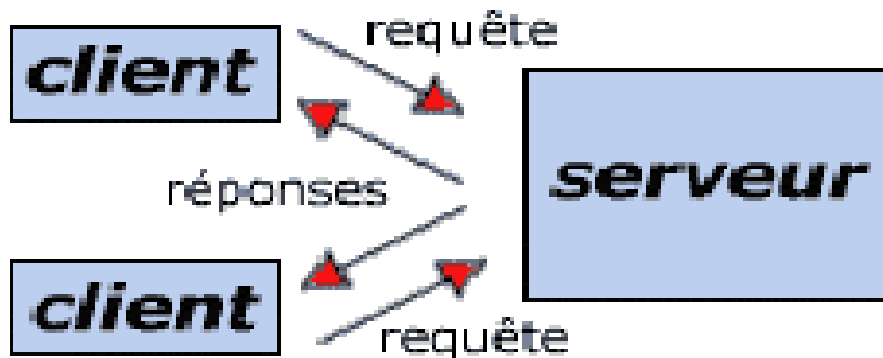
Avantages de l'architecture client / serveur

- Des ressources centralisées, communes à tous les utilisateurs (évite la redondance et la contradiction).
- Une meilleure sécurité.
- Une administration serveur en lieu et place d'une administration de n clients.
- Un réseau évolutif (facile de supprimer et de rajouter des clients).

Inconvénients de l'architecture client / serveur

- Un coût élevé dus à la technicité du serveur.
- Un maillon faible : le serveur (prévenir les pannes grâce au système raid).

Fonctionnement d'un système client / serveur



- Le client émet une requête vers le serveur grâce à son adresse et un port qui désigne un service particulier du serveur.
- Le serveur reçoit la demande et répond à l'aide de l'adresse de la machine cliente et de son port.

Conclusion : utiliser un réseau poste à poste ou client / serveur ?

Le type de réseau à installer dépend des critères suivants :

- Taille de l'entreprise
- Niveau de sécurité nécessaire
- Type d'activité
- Niveau de compétence d'administration disponible

- Volume du trafic sur le réseau
- Besoins des utilisateurs sur le réseau
- Budget alloué au fonctionnement du réseau (achat maintenance)

Principaux types de réseaux

On distingue différents types de réseaux que l'on classe selon sa taille suivante :

- Leur taille (nombre de machines)
- Leur vitesse de transfert
- Leur étendue géographique

Réseau local ou Lan (local area network)

- Il s'agit un ensemble d'ordinateurs appartenant à une même organisation et reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau, souvent à l'aide d'une même technologie (la plus répandue étant Ethernet).
- C'est la forme la plus simple du réseau.
- Vitesse du réseau entre 10 mb/s et 1gb/s.
- 100 à 1000 machines, bien que 2 machines suffisent.

Réseau métropolitain ou man (métropolitain area network)

- Une man est une série de réseaux locaux interconnectés à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération.
- Ces réseaux utilisent des lignes spécialisées à haut débit (en général en fibre optique).

Réseau étendu ou Wan (wide area network)

- Réseau constitué par l'interconnexion de réseaux locaux Lans à l'échelle d'un pays, d'un continent et même du monde.
- Les débits disponibles sur un Wan peuvent parfois être plus faibles que ceux rencontrés dans les mans.
- Le plus connu des Wan est... Internet.

Topologie physique des réseaux locaux

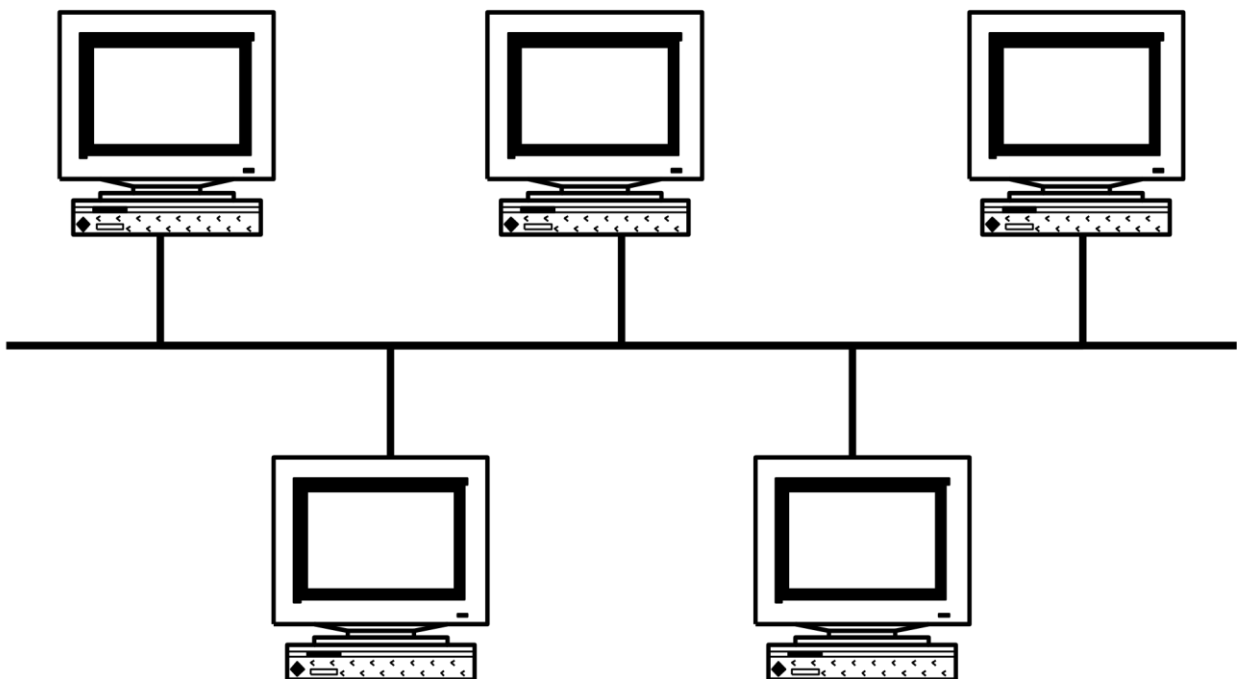
- Un réseau informatique est constitué d'ordinateurs reliés entre eux grâce à du matériel (câblage, carte réseau, répartiteur).
- L'arrangement physique de ces éléments est appelé topologie physique. Il en existe trois :
 - La topologie en bus
 - La topologie en étoile
 - La topologie en anneau

On distingue la topologie physique de la topologie logique.

- La topologie logique représente la façon selon laquelle les données transitent dans les câbles. Les topologies logiques les plus courantes sont :
 - Ethernet
 - Token ring
 - FDDI

Topologie en bus

- Le réseau est organisé de façon linéaire, tous les ordinateurs sont reliés en série.
- À chaque extrémité du câble il est nécessaire d'avoir un bouchon terminateur.

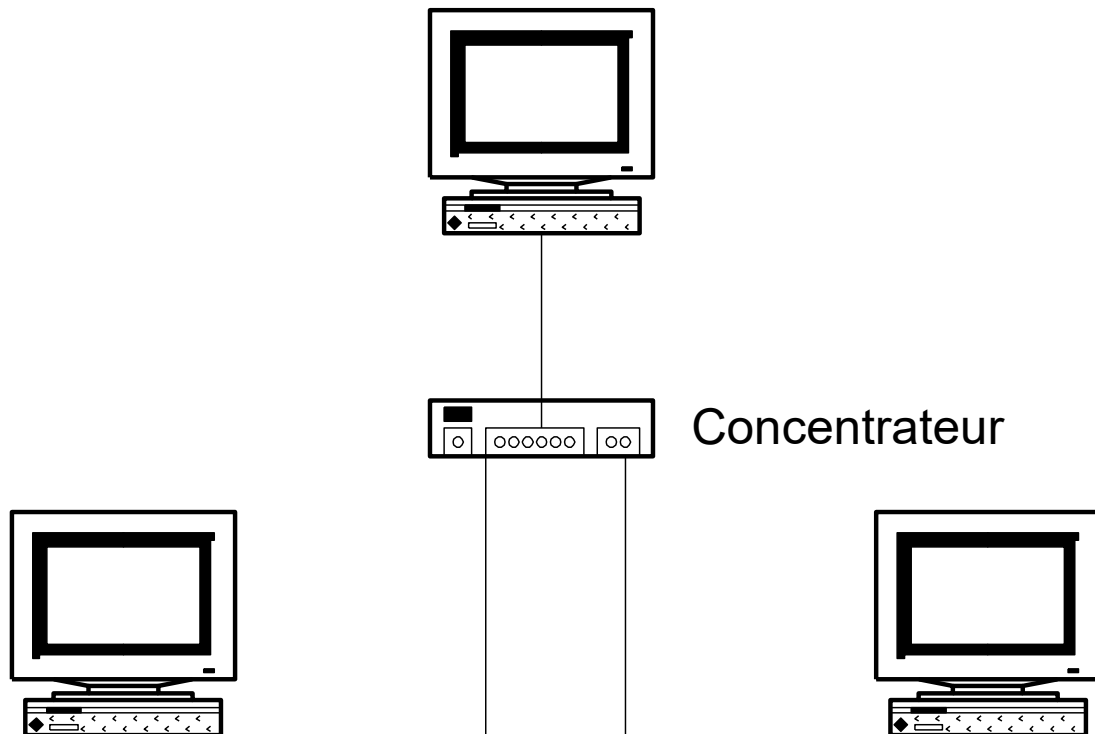


Inconvénient: en cas de rupture du câble en un point, toutes les communications sont interrompues.

- Une topologie en bus est la mieux adaptée pour les cas suivants :
 - Le réseau est de petite taille
 - L'objectif est avant tout la moins onéreuse
 - La configuration du réseau est figée
 - Le réseau ne sera pas amené à s'étendre de manière importante

Topologie en étoile

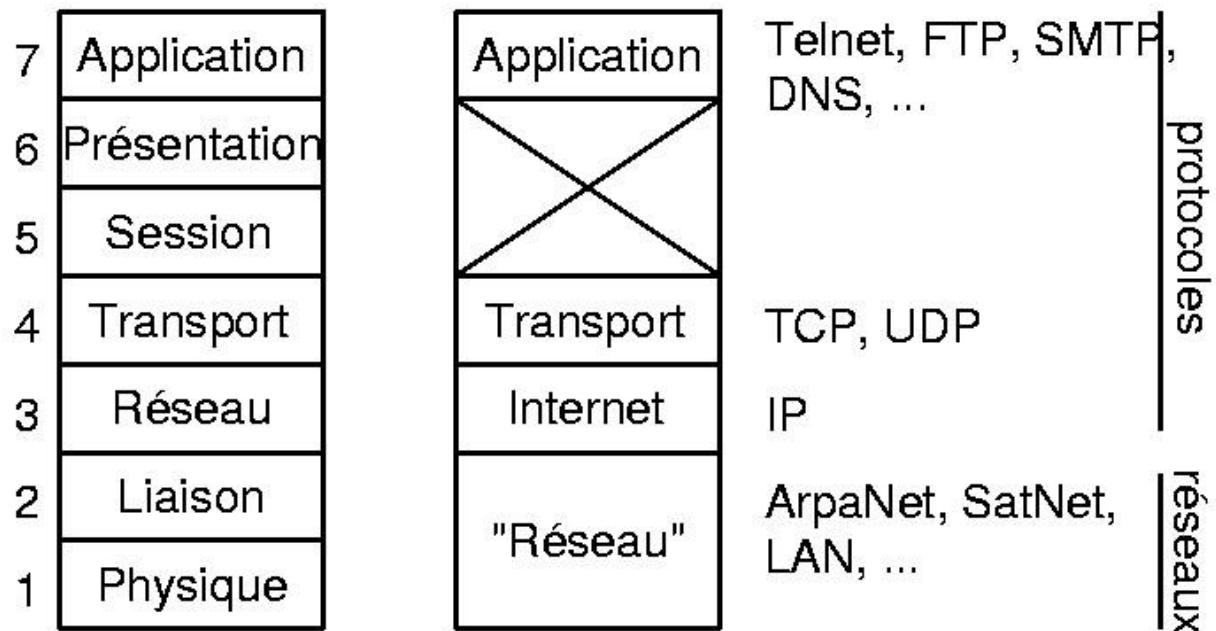
- Tous les ordinateurs sont reliés à un répartiteur (concentrateur ou commutateur) qui est le point central du réseau.



Topologie physique des réseaux locaux (suite)

- **Topologie en étoile** : tous les ordinateurs sont reliés à un répartiteur (concentrateur ou commutateur) qui est le point central du réseau.
 - **Avantage** : en cas de panne d'un ordinateur, le réseau n'est pas affecté.
 - **Inconvénient** : coût plus élevé et si le concentrateur tombe en panne, le réseau est paralysé.

LE PROTOCOLE TCP/IP



Et protocoles de contrôle : ICMP, ARP, RARP, BOOTP.

Tcp/ip : caractéristiques

- Le protocole tcp/ip est un protocole ouvert et indépendant de toute architecture particulière, de tout système d'exploitation ou de toute structure commerciale propriétaire.
- Il est indépendant du support physique du réseau, ce qui lui permet d'être véhiculé par des supports et des technologies différentes.
- Le mode d'adressage est commun à tous les utilisateurs de tcp/ip.

Tcp/ip : l'interconnexion

- **Internet** est une interconnexion universelle de réseaux différents, où chaque machine est universellement identifiée par une adresse IP unique.
- C'est une interconnexion d'égal à égal, sans machines prioritaires.
- Ceci est mis en œuvre par une couche réseau qui masque les détails de la couche physique à l'utilisateur.

Caractéristiques d'IP

- Implémente la couche réseaux par rapport au modèle OSI.
- Définit l'adressage logique des machines et le routage des données.
- C'est un protocole non fiable car il ne garantit pas la remise des données à la destination finale.
- C'est un protocole sans connexion car il n'y a pas de circuit établi au préalable et les paquets sont acheminés indépendamment les uns des autres.
- C'est un protocole de transmission pour le mieux ("best effort") car il compte sur la technologie physique sous-jacente pour l'acheminement des paquets.

L'adressage ip

- **But** : une machine doit être identifiée par une adresse universelle, une route pour y accéder, et un nom mnémotechnique (DNS).
- **Solution** : un adressage binaire compact pour un routage efficace. Une adresse IP est un entier sur 32 bits, constituée d'une paire (netid, hostid) qui identifie un réseau et une machine sur ce réseau.

Les classes d'adresses IP

- **La notion de masque** : un entier sur 32 bits composé d'une suite de 1 suivi d'une suite de 0. En appliquant un "et" logique avec une adresse ip, on obtient la partie réseau.
 - **Notation** : une autre notation consiste à faire suivre une adresse par le nombre de bits égaux à 1 dans le masque, par exemple 193.194.64.0/24.
 - **Masques par classe** :
 - Classe a : 255.0.0.0 ou /8
 - Classe b : 255.255.0.0 ou /16
 - Classe c : 255.255.255.0 ou /24

Résumé des classes d'adresses

Classe d'adresse	Octets pour la partie réseau	Octets pour la partie hôte	Adresses valides par réseau
Classe a	1 octet (8 bits)	3 octets (24 bits)	$2^{24} - 2$
Classe b	2 octets (16 bits)	2 octets (16 bits)	$2^{16} - 2$
Classe c	3 octets (24 bits)	1 octet (8 bits)	$2^8 - 2$

Le sous-adressage

- Une adresse ip se compose de 3 parties :
 - **L'identifiant réseau**
 - **L'identifiant du sous-réseau**
 - **L'identifiant de la machine**
- La somme des longueurs de l'identifiant du sous-réseau et de l'identifiant de la machine doit être égale à la longueur de la partie hôte dans l'adressage classique.